地票交易、土地出让与房地产开发

——基于贝叶斯 VAR 模型的实证研究

程　坤

[提要] 本文基于重庆市特有的土地制度，通过构建贝叶斯向量自回归模型，首次研究了重庆市地票交易、土地出让以及房地产开发三者之间的联动关系。研究发现：三者受自身冲击的影响效果均较大，地票受自身冲击的影响最为持久；当受到地票交易的冲击时，土地出让所受影响相较于房地产持续时间更久；土地出让和房地产开发之间的相互影响十分明显。研究表明，地票制度能够提供一个反映土地－房地产市场需求与供给的新维度，有助于提升市场运行效率，是实现土地要素供给侧结构性改革的重要举措。

[关键词] 地票交易；土地出让；房地产开发；贝叶斯 VAR 模型；重庆地票制度

中图分类号：F121　　文献标识码：A　　文章编号：1004—3926(2019)06—0122—07

作者简介：程坤，武汉大学经济与管理学院金融学专业博士研究生，研究方向：农村土地经济与金融。湖北武汉　430072

一、问题的提出

(一) 土地市场与房地产市场的关系

1998 年是我国住房制度改革承上启下的关键一年，在这一年，我国计划经济时代特有的住房福利分配制度退出历史舞台。与此同时，我国开始在市场经济中建立起住房供给商品化及住房分配货币化的新体制。随着我国经济的快速发展，房地产业在国民经济中的比重不断提升并逐渐成为我国经济增长的重要支柱产业，房地产业在促进经济增长、调整产业结构以及为城市发展提供财政支持等方面均发挥了积极的作用。自上个世纪 90 年代以来，我国城市居民的收入水平随着国家经济的发展而不断提高，在经济飞速增长、城市化进程急速推进的大环境下，我国人口迁移的规模不断扩大，大量的农村人口迁移到城市中居住，但随之而来的一系列社会问题也逐渐显现。例如：大规模的人口迁入城市直接引致了庞大的住房需求，由于供求关系的不平衡，从而造成国内许多城市的房价飞速上涨，“蜗居”“北漂”“蚁族”等现象频现，高房价的问题已经成为了全社会关注的重大问题。大量的人口迁移为房地产业带来机遇的同时也带来了巨大的挑战。高房价导致不动产成为我国人民群众财富的主要储存形式，这使得房地产行业对社会财富的聚集效应过于明显，一旦出现不可控的金融风险，比如日本房地产泡沫的破裂，势必会引发较大的社会动荡。另一方面，自 2004 年，我国全面实行土地“招拍挂”制度。这一政策本意是为了促使地方政府能够更好地规范土地市场秩序，管控土地供给，调控房价，使得我国进入了一个土地供应公开市场化交易的新时代。但是，“招拍挂”的土地出让政策也使地方政府成为了土地——这一稀缺资源的垄断提供者，“土地财政”由此产生。随之而来的，就是土地价格的不断上涨，特别对于住宅用地，其价格更是不断高企，甚至是“地王”频现。那么，房价与地价关系究竟如何呢？土地市场与房地产市场之间究竟呈现出什么样的关系呢？这些问题一直都是学术界研究的重点问题。

现有文献关于房地产市场与土地市场关系的研究主要涉及土地市场和住房市场的相互作用，可以分为几个方面：第一，有些学者从供给的角度分析了房地产市场与土地市场的关系。陈斌开、杨汝岱(2013)[1] 基于 2002－2007 年统计局的城镇住户调查数据，研究了住房价格、土地供给和居民储蓄的关系，发现土地供给越少，住房价格水平越高。1998 年至 2004 年，城市的土地供给量较大，这个阶段住房价格相对平稳；2004 年开始实行“招拍挂”制度以后，随着土地开发面积的大幅度下降，住房价格快速上升。王弟海等(2015)[2] 通过构建内生增长的 OLG 理论模型研究，论证了只有当住房和土地供给增长率大于经济和人口增长率之和时，房价才不会具备上涨的趋势；宫汝凯(2012)[3] 运用省级面板数据进行了实证分析，研究表明分税制改革是诱发土地财政的制度性因素，而地方政府土地财政规模对房价水平的上涨具有显著的正向影响。其次，有些学者从需求的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

角度，分析了房地产市场与土地市场的关系。况伟大(2012)[4]利用中国35个大中城市土地市场和房地产市场的交易数据，实证研究发现地价主要是由房价所决定，高房价是“地王”出现的主因；而房价的控制主要是通过调解房地产供求关系，房价上涨源于居民对其的上涨预期，而地价和土地出让方式则不决定房价。梁云芳、高铁梅(2011)[5]则认为，预期收入和预期的房地产收益率才是房价持续上涨及波动的主要因素。还有不少学者是从土地市场和房地产市场的相关联动角度来分析房价与地价的关系。梅冬州等(2018)[6]通过构建多部门的DSGE模型，发现外部冲击引发的房价变动，会导致土地价格的变动；况伟大(2005)[7]构建房地产市场和土地市场的模型，通过Granger因果关系表明，短期内地价与房价是相互影响的；而Tse Raymond(1998)[8]和Alyousha(1999)[9]均采用Granger因果检验模型，发现房价和地价并没有明显的因果关系。

尽管学术界对土地市场和房地产市场开展了一系列有价值的研究，但并没有形成共识。然而，有一个现象引起了不少学者的关注。自2004年以来，随着我国房地产业的扩张和发展，不少城市的房价和地价均经过了几轮大幅度的上涨，但重庆，作为我国四大直辖市之一，其房价和地价的涨幅却远远小于其他一线甚至二线城市。这到底是什么原因呢？这与重庆特有的土地制度密不可分。

(二)重庆地票制度

早在2007年，国务院就批准重庆市为统筹城乡综合配套改革试验区，开展土地制度改革试点工作。随后，重庆市推出了具有市场化运作的地票交易制度，迅速受到了社会各界的广泛关注。重庆地票，指的是农村宅基地及其附属设置用地、农村集体建设用地，包括农村乡镇企业建设用地、农村公益事业用地和农村公共设施用地等等，经过复垦之后，经过土地管理部门验收后形成的可予以交易的建设用地指标。当这样子的建设用地指标形成后，可以统一通过重庆农村土地交易所这一平台进行公开拍卖或者挂牌出售。一旦交易成功，农村建设用地复垦所形成的建设用地指标就从农村流入到城镇，实现了指标的城乡置换。

地票运行的环节分为四个：复垦、验收、交易、使用。

复垦是地票运行环节的第一步，指的是农户、农村集体经济组织以及其他拥有土地权属的主体，在自愿的前提下，将其所有的农村建设用地属性的土地复耕为耕地。

验收是为了保证农村建设用地复垦后的耕地质量，由于地票交易是将农村的建设用地指标转移到城市区域使用，增减挂钩制度要求占一补一、占优补优，因此为了不减少整体的耕地面积和质量，必须由国土部门验收。而国土部门验收后，才会颁发对应面积的地票凭证。

交易是指，当土地权利人拿到对应面积的地票凭证以后，可以通过重庆农村土地交易所的平台，以拍卖或者挂卖出售的方式公开出让地票。凡具有独立民事能力的自然人或组织均可参与竞买。竞买所支付的价款属于地票交易所得，所得收益归属于土地权利人，并在农民和农村集体组织之间进行分配。

地票的使用，也叫地票的落地，是指购得地票的行为主体，在土地利用总体规划的范围内，选取满足购得主体意愿并且还未被国家征收的土地，凭着地票证书，由政府将其征收，完成由农村集体所有用地到国有用地的属性转换，同时也完成地票的落地环节。

重庆地票制度突破了我国新增建设用地指标管控的限制。城市化进程的不断推进，致使盲目扩张城市用地面积，大量占用农村土地面积的现象时有发生。为加强土地调控，促进土地资源的集约利用，我国实行了严格新增建设用地审查报批和土地利用年度的政策。由于地票本身具有与国家下达的土地利用年度计划指标一样的功能，即新增建设用地指标的功能，地票制度为地方政府提供年度新增建设用地面积开辟了一条新的指标路径，有助于加大新增建设用地的供应力度。截止到2018年5月，重庆农村土地交易所共交易了“地票”85宗，共计1.8万亩，成交总金额18.65亿元。

众多学者从不同方面对地票制度进行了研究。有的学者探讨了政策产生背景以及地票运作机理和特征。陈悦(2010)[10]解释了重庆地票交易制度从理论上能够破除长期以来困扰农村土地市场化改革的制度性障碍，既能解决工业化、城镇化过程中建设用地短缺的问题，又能盘活农村建设用地，提高农民财产性收入，将对我国土地资源配置和农村土地制度改革产生深远的影响；陆铭(2011)[11]通过重庆地票的试点情况说明了：在我国城市化进程中，推进土地流转，实现城乡统筹发展，必须依靠农用地转非过程中产生的巨大的土地增值收益，建设用地指标的跨地区流转是未来可试验的方向。部分学者从地票价值的构成角度探讨了地票价格的订制和测算。邱继勤、邱道持(2011)[12]利用文献检索法、地价评估成本逼近

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

法、比较分析法,初步构建了地票交易的定价机制,同时也揭示了地票的本质特征;杨庆媛、鲁春阳(2011)[13]则认为,应在充分认识地票实质的基础上,以地票价值构成为基础,构建地票基准价格以及收益测算体系。部分学者关注了地票制度在运作过程中的潜在风险。陆林(2016)[14]通过构建开发商参与地票和土地竞拍的数理模型,明确地指出地票落地环节的问题:未持有地票的开发商存在"搭便车"可能;持有地票的开发商存在利息损失的风险。

回顾已有研究,探讨地票对于土地市场和房地产市场影响的研究较少。地票制度的实施,实际上可以增加城市新增建设用地面积,从而对土地市场和房地产市场产生影响。鉴于此,本文基于 2009 年 1 月至 2017 年 11 月的重庆市农村土地交易所的地票交易数据,以及同时间段的重庆土地出让面积月度数据和重庆市房地产新开工面积月度数据,通过构建贝叶斯 VAR 模型探索三者的动态联动关系,以期进一步深入了解地票、土地、房地产三者之间的相互联系,为进一步完善地票制度,为土地制度改革和房地产市场调控提供政策参考。

二、研究方法与数据来源

(一)研究方法

传统的 VAR 模型可以在不事先设定约束条件的情况下,估计变量之间的动态关系。其预测结果一般优于联立方程模型预测的结果。使得 VAR 模型逐渐成为经济学家们在宏观经济系统计量研究中的标准工具。

VAR 模型的用途在于通过对模型的估计以探究不同宏观经济变量间的潜在动态关系,进而通过计算脉冲响应函数来展现单个变量的冲击对系统产生的影响,因此 VAR 模型是一种结构化的模型。然而同一般的结构化模型一样,对模型的识别和估计是直接影响利用 VAR 模型进行实证研究的结果好坏的关键因素。一般而言,我们可以通过对 VAR 模型的系数矩阵进行相应的约束或分解(比如 Cholesky 分解)以此来保证所建立的 VAR 模型可以通过现有的数据进行识别和估计。然而这样的方法虽然简化了模型的估计并在一定程度上保证了模型的可识别性,却也同时使得最终的实证结果过渡依赖约束条件。也就是说在进行 VAR 建模时,对样本的数据量有相当的要求。如果样本太小,会影响结果的准确性,则不适用于 VAR 模型估计。如果数据样本的长度不够,使用传统 VAR 模型往往功效偏低。

为了解决样本过小所带来的问题,Litterman(1986)[15]在贝叶斯统计的基础上,提出了 BVAR(Bayesian Vector Autoregressions),即贝叶斯向量自回归模型。BVAR 模型是在假设 VAR 模型中各系数服从一定的先验分布,并通过先验信息初步确定各系数的数学期望和标准差范围,再通过数据计算出的似然函数的调整,能够得到参数的后验分布。BVAR 模型可以估计各个变量对整个经济系统的影响程度,有助于避免传统 VAR 模型无约束条件下的自由度损失问题,从而提升预测精度、减少预测误差。

BVAR 模型可以写作如下形式:

$$y_t = C + B_1 y_{t-1} + \cdots + B_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

$$\varepsilon_t \sim N(0, \Omega)$$

其中,y_t 是 $n \times 1$ 维内生变量向量,ε_t 是 $n \times 1$ 维的残差向量,残差向量的方差—协方差矩阵满足 $E(\varepsilon_t, \varepsilon_t') = \Omega$。$p$ 为滞后阶数,$n \times n$ 维矩阵 $B_1, \cdots, B_p$ 是要被估计的系数矩阵。

贝叶斯方法能将约束转化为相应的先验信息,进而将对模型的估计转换为基于后验分布的一系列矩信息,这样的研究范式较之于传统 VAR 模型在保证模型识别的基础上可以相应的实证研究具有一般性;同时 BVAR 的范式是基于后验信息的估计,因此相比于频率学派的研究方法,BVAR 尤其适用于样本长度较短的宏观经济问题研究。

然而,先验的选取往往对基于 BVAR 的实证研究起到了关键的影响,如何选取先验也是在 BVAR 的文献中比较集中过的课题。与 VAR 模型相比,BVAR 模型需要先设定系数 B 的先验分布,目前研究发现的先验分布很多,如无信息分布(Noninformative)、自然共轭分布(Natural Conjugate)、明尼苏达分布(Minnesota)、独立分布(Normal - Wishart)等等。但同时也有不少学者认为先验分布的选择本身带有较强的主观性,对 BVAR 预测的结果也会造成较大影响。

Giannone、Lenza&Primiceri(2013)[16]通过构建分层架构建模的思想,将先验信息分布视作附加参数的方法,研究了先验信息的最佳选择的问题。他们认为将常用的先验信息,比如明尼苏达分布(Minnesota)、系数和(sum - of - coefficients)、虚拟初始观测(dummy - initial - observation)视作一簇共轭先验的组合,利用构建分层架构的思想,通过样本拟合程度与模型复杂度的权衡,能够自动的选择适当的收缩量(shrinkage),再配合马尔可夫链模特卡洛模拟过程(MCMC)抽取对该分层贝叶斯模型的参数进行抽样,再基于抽样得到的后验矩信息对参数进行估计,继而可以提升 VAR 模型

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

估计的准确性。

Giannone、Lenza&Primiceri(2013)的贡献在于基于 Kadiyala&Karlsson (1997)[7]将先验设定为 wishart 分布的基础上,将先验分布的参数作为服从一簇分布的随机变量构造了一个分层贝叶斯模型并设计了相应的 MCMC 抽样方法对该分层贝叶斯模型的参数进行抽样,再基于抽样得到的后验矩信息对参数进行估计。

本文的主要课题是一个比较宏观的研究,因此数据的信息相对不够充分,在利用传统的 VAR 模型时往往会使得模型的识别和估计存在一定的问题。本文借鉴 Giannone、Lenza&Primiceri(2013)[8]的方法,建立一个 BVAR 模型以研究系统对经济变量冲击的反馈机制。

(二)数据来源

由于重庆是全国各地最早开始实行地票制度的城市,重庆地票交易的数据是对外公开的,可以从重庆市农村土地交易所查询到。我们选取 2009 年 1 月至 2017 年 11 月份的地票交易数据。同时,我们选择同时间段的重庆土地出让面积月度数据和重庆市房地产新开工面积月度数据,数据来源于 CREIS 中指数据库。

三、BVAR 模型的构建

(一)数据的预处理

重庆农村土地交易所地票公开交易会自 2008 年 12 月开始至 2017 年 11 月一共成功举办并完结了 81 场。从数据来看,地票交易会并不是每个月都会举行。若我们把 2008 年 12 月第一场合并到 2009 年的数据中,2009 - 2017 年,每年举办交易会的场次分别为 8、11、6、3、5、4、8、14、22 场,并且每一场交易的地票面积不尽相同。以 2014 年为一个分水岭,2014 年以前重庆地票的交易方式是以拍卖方式为主,基本处于供不应求的状态,因此 2014 年以前地票交易价格是高于起拍价;2014 年以后,地票的供应已经开始大于需求,其交易方式主要以挂牌方式为主,成交价格往往就是以起拍价格成交,即是以重庆政府制定的最低保护价格成交。2014 年以后,当采取挂牌方式进行地票交易后,同一场次的交易面积往往不会在短时间内就完成交易,也就是说这一场地票交易会推出的地票数量可能需要几个月的时间才能被售出,这一场地票交易会也因此会持续好几个月。因此,我们对于重庆地票交易数据的处理原则是,当地票交易持续几个月时,将这场地票交易的面积平均分配到这几个月中。另外,由于并不是每个月都会举办地票交易会,为避免时间序列数据留有空白,从而影响后续的实证过程,在空白处,我们采取了线性插值的方式补齐数据。

我们将 2009 年 1 月至 2017 年 11 月的重庆地票交易数据、重庆土地出让面积月度数据以及重庆房地产新开工施工面积月度数据的图呈现如下:

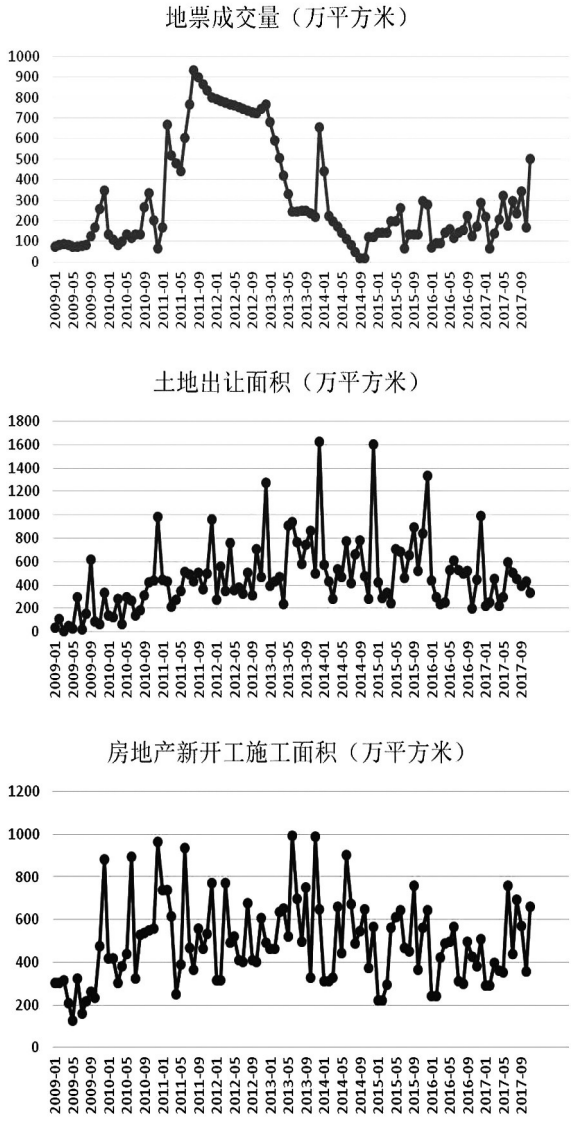


图 1 地票成交量、土地出让面积、房地产新开工施工面积月度数据

从图 1 可以看出,三组数据均具有比较明显的季节效应(地票成交量的数据从 2014 年 9 月以后的数据可以看出),因此我们利用 x13 季节调整方法,对三组时间序列数据均进行了季节调整。

(二)时间序列数据的平稳性检验

为了防止时间序列变量出现“伪回归”现象,保证结果的有效性和稳健性,在构建 BVAR 模型之前,我们对模型中的时间序列变量进行平稳性检验。首先对时间序列变量取对数,然后再进行平稳性检验。表 1 表示采用 ADF 检验方法(Augmented Dickey - Fuller),检测时间序列变量的平稳性结果。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1 时间序列数据 ADF 检验结果

series	t - Statistic	Prob.	1% level	5% level	10% level
lntdcr	-3.4407	8.282e-13	-3.99	-3.43	-3.13
lnfdc	-4.3553	1.329e-08	-3.99	-3.43	-3.13
lndp	-3.5671	0.01851	-3.99	-3.43	-3.13

其中,lntdcr 代表土地出让面积取对数后的时间序列,lnfdc 代表房地产新开工施工面积取对数后的时间序列,lndp 代表地票交易量取对数后的时间序列。从 ADF 单位根检验的结果来看,取对数后的房地产新开工施工面积时间序列在 1% 的显著水平下平稳,而取对数后的地票交易量时间序列和取对数后的土地出让面积均在 5% 的显著水平下平稳。

(三)滞后阶数的确定

BVAR 模型需要确定最佳的滞后阶数,我们采用与 VAR 模型一样的处理方式,利用似然比检验统计量(Likelihood Ratio,LR)、最终预测误差标准(Final Prediction Error,FPE)、最小信息准则(Akaike Information Criterion,AIC)、施瓦茨准则(Schwarz Criterion,SC)、汗南-奎因准则(Hannan-Quinn Criterion,HQ)的对比结果选定。表 2 表示滞后阶数从 0 到 10 阶的 LR、FPE、AIC、SC、HQ 的结果,符号"* "代表对应准则所选取的最佳滞后阶数,从结果上看,LR、FPE 以及 AIC 准则认为最佳滞后阶数为滞后 3 阶,而 SC 和 HQ 准则认为最佳滞后阶数应选择滞后 1 阶,本文中建立 BVAR(3)模型。

表 2 最佳滞后阶数的判断结果

VAR Lag Order Selection Criteria						
Endogenous variables: LNDP LNFDC LNTDCR						
Exogenous variables: C						
Date: 09/26/18 Time: 21:41						
Sample: 2009M01 2017M11						
Included observations: 97						
Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-188.5461	NA	0.010418	3.949404	4.029034	3.981602
1	-101.0087	167.8551	0.002063	2.330077	2.648597*	2.458871*
2	-92.87050	15.10184	0.002102	2.347845	2.905257	2.573235
3	-82.03280	19.44083*	0.002026*	2.309955*	3.106257	2.631940
4	-74.21634	13.53778	0.002082	2.334358	3.369551	2.752939
5	-66.10897	13.54014	0.002130	2.352762	3.626846	2.867939
6	-60.80823	8.524897	0.002313	2.429036	3.942010	3.040809
7	-50.85860	15.38603	0.002288	2.409456	4.161321	3.117824
8	-41.56650	13.79445	0.002301	2.403433	4.394189	3.208397
9	-31.36584	14.51228	0.002278	2.378677	4.608324	3.280237
10	-22.88137	11.54587	0.002347	2.389307	4.857844	3.387462
* indicates lag order selected by the criterion						
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)						
FPE: Final prediction error						
AIC: Akaike information criterion						
SC: Schwarz information criterion						
HQ: Hannan-Quinn information criterion						

(四)脉冲响应

脉冲响应函数(Impulse Response Function,IRF)往往用于分析变量之间的动态关系,即当模型受到某种冲击时,每个内生变量的变动对其自身及其他所有内生变量产生的影响,或者说考虑一个变量的扰动项的变动是如何影响到自身以及其他内生变量。

脉冲响应函数通常可以用 $c_{ij}^{(q)}$ 来表示:

$$c_{ij}^{(q)} = \frac{\partial y_{i,t+q}}{\partial \varepsilon_{jt}}, q = 0,1,\cdots; t = 1,2,\cdots,T$$

其描述了在其他扰动项不变,并且其他时期的扰动均是常数的情况下,时间 t 时,$y_{i,t+q}$ 对扰动项 ε_{jt} 的反应,即每个内生变量受到其自身或者其他变量的扰动项冲击所产生的变化。我们可以利用脉冲响应函数,揭示地票交易量、土地出让面积和房地产新开工施工面积三者之间的动态联动关系。

四、结果与分析

图 2 分别给出了各个内生变量在受到一个正的标准差外生冲击时,变量本身以及其他变量从 0 到 50 期的脉冲响应结果。第一列分别为当地票交易面积受到变动正向冲击时,地票交易本身、土地出让面积以及房地产新开工施工面积所作出的响应;第二列分别为当土地出让面积受到变动正向冲击时,地票交易本身、土地出让面积以及房地产新开工施工面积所作出的响应;第三列分别为当房地产新开工施工面积受到变动正向冲击时,地票交易本身、土地出让面积以及房地产新开工施工面积所作出的响应。从图 2 中不难发现,所有的脉冲影响函数均为收敛,说明建立的模型比较稳定。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

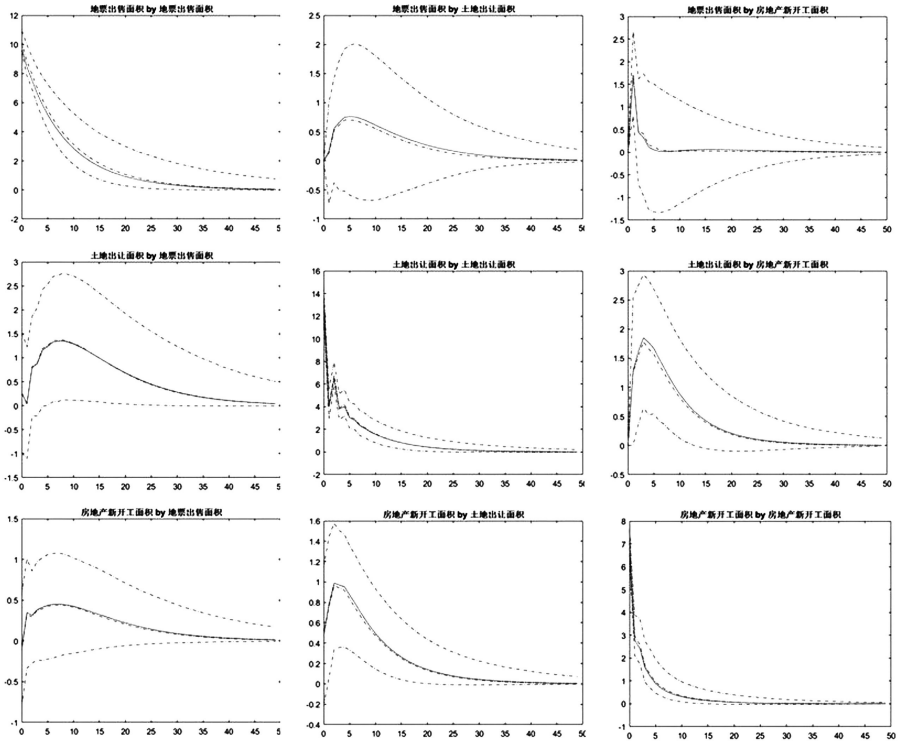


图 2　各内生变量的脉冲响应结果

从图 2 中可以看出，地票交易面积、土地出让面积以及房地产新开工施工面积，在其自身受到冲击的情况下，均会有一个较强的正向反应，且在受到冲击的开端，响应达到最大值，其后慢慢减弱。这三种变量中，地票交易面积、土地出让面积和房地产新开工施工面积对其自身扰动的响应，最大值分别达到了 9. 73、12. 8375、6. 8325。地票交易面积对其自身扰动的响应，持续的时间比较长，当期的扰动造成的影响大概可以维持 40 期左右，并且影响强度减弱的程度较慢; 房地产新开工施工面积对其自身扰动的响应，持续的时间较短，只持续了 15 期左右就几乎为零，并且影响强度减弱的程度较快，到第 5 期左右便已经减弱了 90% 的强度; 土地出让面积对其自身扰动的响应，从整体上来看，持续的时间也不长，持续了大约 30 期，而强度的减弱速度也是较快的，只不过在第 2 期时会有一个响应反向增强的情况出现。从以上结果得知，当自身受到冲击时，地票、土地出让、房地产三者容易产生较大的波动，但土地出让和房地产持续的时间不会很长，这是因为土地出让和房地产开发均是更贴近市场的行为，而地票的交易本身受到政府的有效控制，并且并不是定期就会推出，更多的是政府根据土地出让市场的情况来调节地票交易的节奏，因此地票交易受到冲击时的持续时间会比较长。

从图 2 可以看出，土地出让面积、房地产新开工施工面积都对地票交易量的一个正向冲击做出了正向的响应，但是这种响应的幅度并不是很大，相对而言，土地出让受到冲击后做出的正向响应的幅度比房地产新开工施工面积做出的响应幅度要大。具体而言，当受到地票交易量一个正向冲击时，土地出让面积在第一期会出现一个反向的响应，然后在第二期开始对所受到冲击的正向响应的幅度一直在增加，到第九期达到最高值，至此响应幅度一直在下降，正向响应持续到第 45 期。而房地产新开工施工面积受到地票交易量的正向冲击后，其响应在第一期为负向响应，其后响应转变为正向，一直到第八期达到最高值，随后正向响应持续下降，到第 30 期左右，正向冲击已经几乎减弱至零值。从图 1 可以发现，地票交易对于土地出让和房地产均有正向的影响，地票交易量的增大，土地出让的面积和房地产新开工施工面积也会相应的增加，地票交易量对土地出让的影响较之对房地产新开工施工面积的影响要更大且更持久一些。

从图 2 中可以看到，当在本期给土地出让面积一个正向冲击后，地票交易量在开始时所做出的正向响应比较小，之后逐渐增大，在第 5 期时达到最大值，然后持续至大约第 35 期时，正向响应计划减弱为零。当在本期给房地产新开工面积一个正向冲击后，地票交易量所做出的正向响应则迅速得多，在第 2 期就已经达到最高值，持续到第 5 期后已经几乎减弱为零，也就是说房地产新开工面积对地票交易量的影响持续较短。从响应幅度

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

来看,房地产新开工面积对地票交易量造成的正向响应强度比土地出让面积对地票交易量造成的正向响应要大。从图 1 来看,土地出让对地票交易的影响是持久的,而房地产新开工面积对地票交易的影响相对较短。这是因为土地出让市场是直接与地票交易联系在一起的,地票制度的实行是有助于政府在土地一级市场掌控土地出让的节奏,反过来,土地出让的情况也会对地票交易造成持续的影响。而房地产新开工面积与地票交易是间接性的关系,因此其对地票交易的影响是短期的。

从图 2 可以看出,当土地出让面积受到一个正向冲击时,房地产新开工施工面积会有一个正向的响应;同时,当房地产新开工施工面积受到一个正向冲击时,土地出让面积也会有一个正向的响应。这是因为,从 2009 年至 2017 年,我国的房地产市场整体是一个上升的通道,无论从房价还是地价,亦或者房地产住宅建设施工量还是土地出让面积,均是呈现一幅火爆异常的景象。因此土地出让与房地产新开工施工面积是相互影响,且具有十分紧密的联系。

五、结论与政策建议

(一)本文结论

本文通过构建 BVAR 模型,分析了重庆市地票、土地出让以及房地产三者之间的动态联动关系,通过构建的模型,我们进一步研究了脉冲响应分析,得到如下结论:

1. 无论地票、土地出让还是房地产,受自身冲击的影响效果均比较大,地票受自身冲击的影响效果更为持久,而土地出让和房地产受自身冲击的影响效用持续时间较短。这是因为土地出让和房地产新开工行为均是市场化行为,受到自身波动影响时,消化的较快。而地票的交易更多是政府行为,并且不是定期就推出地票交易,因此受到自身波动影响时,响应持续时间久。

2. 土地出让和房地产均受到地票冲击的正向响应,土地出让的响应持续时间更久,房地产的响应持续时间较短。这说明地票的交易会对土地出让和房地产造成影响,但由于地票交易与土地出让是直接联系,而与房地产是间接联系,因此对土地出让的影响更持久。这从地票分别受到土地出让和房地产冲击时的响应结果也可以看出来,当受到土地出让冲击时,地票的响应持续时间更长久。

3. 土地出让和房地产之间的相互影响作用十分明显。无论是土地出让受到房地产冲击的脉冲响应,还是房地产受到土地出让冲击的脉冲响应,均是明显的正向响应。这与我国房地产市场、土地市场的繁华景象相同。

(二)政策建议

地票市场是一个处于土地市场和房地产市场之间的市场,其意义在于多了一个反映土地市场需求、供给的维度,能够在土地供应和房地产开发之间起到一个缓冲垫的作用。在土地与房地产市场之间引入地票市场,能够促进土地 - 房地产市场的运行效率,地票交易所带来的额外信息,可以成为一个能够提前观测的市场变量,有助于预测土地 - 房地产市场运行从而服务于市场参与者或政府监管部门。政府在以后的相关工作中,应充分考虑地票市场、土地市场、房地产市场三者之间的影响,统筹兼顾。

参考文献:

[1] 陈斌开,杨汝岱. 土地供给、住房价格与中国城镇居民储蓄 [J]. 经济研究,2013(1).

[2] 王弟海,管文杰,赵占波. 土地和住房供给对房价变动和经济增长的影响——兼论我国房价居高不下持续上涨的原因 [J]. 金融研究,2015(1).

[3] 宫汝凯. 分税制改革与中国城镇房价水平——基于省级面板的经验证据 [J]. 金融研究,2012(8).

[4] 况伟大,李涛. 土地出让方式、地价与房价 [J]. 金融研究,2012(8).

[5] 张亚丽,梁云芳,高铁梅. 预期收入、收益率和房价波动——基于 35 个城市动态面板模型的研究 [J]. 财贸研究,2011(1).

[6] 梅冬州,崔小勇,吴娱. 房价变动、土地财政与中国经济波动 [J]. 经济研究,2018(1).

[7] 况伟大. 房价与地价关系研究:模型及中国数据检验 [J]. 财贸研究,2005(11).

[8] Tse,R. Y. C. . Housing Price,Land Supply and Revenue from Land Sales. *Urban Studies*,1998(8).

[9] Alyousha,A. and Tsoukis,C. ,Ricardian causal ordering and the relation between house and land prices: evidence from England. *Applied Economics Letters*,1999(5).

[10] 陈悦. 重庆地票交易制度研究 [J]. 西部论坛,2010(6).

[11] 陆铭. 建设用地使用权跨区域再配置:中国经济增长的新动力 [J]. 世界经济,2011(1).

[12] 邱继勤,邱道持. 重庆农村土地交易所地票定价机制探讨 [J]. 中国土地科学,2011(10).

[13] 杨庆媛,鲁春阳. 重庆地票制度的功能及问题探析 [J]. 中国行政管理,2011(12).

[14] 陆林. 地票制度指标落地环节存在的问题及其改进路径——基于开发商参与地票和土地竞拍的模型 [J]. 管理世界,2016(10).

[15] Litterman,P. B. ,Forecasting with Bayesian Vector Auto - regressions: Five Years of Experience. *Journal of Business and Economic Statistics*,1986(7).

[16] Giannone,D. ,Lenza,M. ,and Primiceri,G. E,Prior Selection for Vector Autoregressions. *Cepr Discussion Papers*,2012(2).

[17] Kadiyala,K. R,and Karlsson,S. ,Numerical Methods for Estimation and Inference in Bayesian VAR - Models. *Journal of Applied Econometrics*,1997(2).

收稿日期 2019 - 01 - 20 责任编辑 刘 梅

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net